

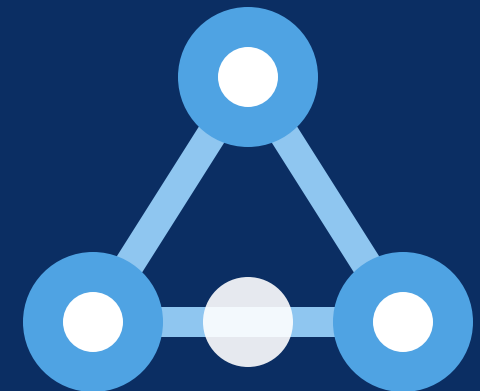
# Arquitectura distribuida

Actividad 01 · Infografía 02 · Base de Datos II

UPLA · 2026-I

## 01 ¿Qué es?

Los datos se almacenan y procesan en múltiples sitios (nodos) interconectados por una red de comunicaciones. Puede ser homogénea (mismo DBMS) o heterogénea (distintos DBMS). Soporta fragmentación y/o replicación de datos.



## 02 Características

- Datos repartidos en varios nodos
- Transparencia de localización
- Procesamiento paralelo posible
- Replicación o fragmentación de datos
- Comunicación mediante red
- Puede ser homogénea o heterogénea

## 03 Ventajas

- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos
- Escalabilidad horizontal
- Mejor rendimiento de acceso local
- Independencia de ubicación geográfica
- Soporta organizaciones multi-sede
- Mayor capacidad de procesamiento total



## 04 Desventajas

- Mayor complejidad de administración
- Problemas de sincronización y consistencia
- Costos de comunicación de red
- Seguridad más difícil de gestionar
- Diseño y mantenimiento más costosos
- Overhead de coordinación entre nodos